第五章物联网章节测验

一、单选题（共 10 题，47 分）

1、物联网的核心与基础仍然是（ ）。

A、 RFID

B、 计算机技术

C、 人工智能

D、 互联网

正确答案： D

解析：物联网的核心和基础仍然是互联网，我们可以把物联网看作是在互联网基础的上通过对终端类型的延伸和扩展形成的新一代复合型网络。

2、物联网中常被提到的“M2M”概念不包括下面哪一项？（ ）

A、 人到人

B、 人到机器

C、 机器到人

D、 机器到机器

正确答案： C

解析：当前，许多学者在讨论物联网时，还会经常引入一个 M2M 的概念，可以解释为人到人（Man to Man）、人到机器（Man to Machine）、机器到机器（Machine to Machine）。

3、1995 年提出物联网概念的著作是（ ）。

A、 《未来之路》

B、 《信息高速公路》

C、 《扁平世界》

D、 《天生偏执狂》

正确答案： A

解析：1995 年比尔盖茨在《未来之路》一书中也曾提及物联网，只是当时受限于无线网络、硬件及传感设备的发展，并未引起重视。

4、（ ）针对下一代信息浪潮提出了“智慧地球”战略。

A、 IBM

B、 NEC

C、 NASA

D、 EDTD

正确答案： A

解析：2009 年 1 月 28 日，奥巴马就任美国总统后，与美国工商业领袖举行了一次“圆桌会议”，作为仅有的两名代表之一，IBM 首席执行官彭明盛首次提出“智慧地球”这一概念，建议新政府投资新一代的智慧型基础设施。当年，美国将新能源和物联网列为振兴经济的两大重点。

5、日本在（ ）年提出了 U-JAPAN 战略。

A、 2002

B、 2003

C、 2004

D、 2005

正确答案： C

解析：2004 年日本总务省（MIC）提出 u-Japan 计划，该战略力求实现人与人、物与物、人与物之间的连接。

6、韩国在（ ）年提出了 U-KOREA 战略。

A、 2004

B、 2005

C、 2006

D、 2007

正确答案： C

解析：2006 年韩国确立了 u-Korea 计划，该计划旨在建立无所不在的社会（ubiquitous society），在民众的生活环境里建设智能型网络（如 IPv6、BcN、USN）和各种新型应用（如 DMB、Telematics、RFID），让民众可以随时随地享有科技智慧服务。

7、2009 年，温家宝总理提出了（ ）的发展战略。

A、 智慧中国

B、 和谐社会

C、 感动中国

D、 感知中国

正确答案： D

解析：2009 年下半年，物联网概念开始在中国盛行。尤其是自 2009 年 8 月 7 日，温总理在无锡调研时，对微纳传感器研发中心予以高度关注，提出了把“感知中国”中心设在无锡、辐射全国的想法。

8、感知层是物联网体系架构的（ ）。

A、 第一层

B、 第二层

C、 第三层

D、 第四层

正确答案： A

解析：目前在业界物联网体系架构也大致被公认为有三个层次，底层是用来感知数据的感知层，第二层是数据传输的网络层，最上面则是内容应用层。

9、物联网体系架构中，应用层相当于人的（ ）。

A、 大脑

B、 皮肤

C、 社会分工

D、 神经中枢

正确答案： C

解析：在物联网体系架构中，三层的关系可以这样理解：感知层相当于人体的皮肤和五官；网络层相当于人体的神经中枢和大脑；应用层相当于人的社会分工。

10、以下不属于物联网关键技术的是（ ）。

A、 全球定位系统

B、 移动电话技术

C、 视频车辆监控

D、 有线网络

正确答案： D

解析：在物联网应用中有四项关键技术，分别是：传感器技术、RFID 标签技术、平台服务技术以及无线通信技术，不包含有线网络。

二、填空题（共 3 题，15.4 分）

1、目前在业界物联网体系架构也大致被公认为有三个层次，分别是____、____以及____。

正确答案：
第 1 空:

感知层；网络层；应用层

解析：目前在业界物联网体系架构也大致被公认为有三个层次，底层是用来感知数据的感知层，第二层是数据传输的网络层，最上面则是内容应用层。

2、____是将先进的通信及操作处理等物联网技术应用于农业领域，由信息、遥感技术与生物技术支持的定时、定量实施耕作与管理的生产经营模式。

正确答案：
第 1 空:

精准农业

解析：精准农业是以物联网为代表的现代信息技术为支撑，根据空间变异，定位、定时、定量地实施一整套现代化农事操作与管理的系统，是信息技术与农业生产全面结合的一种新型农业。

3、物联网在军事和国防领域的应用主要表现为____、____两个技术的应用。

正确答案：
第 1 空:

射频识别技术；无线传感器网络技术

解析：

物联网技术在军事应用中，可被广泛应用于战场环境态势的精确感知、武器装备的智能管理与应用、军用物资的可视化管控、军事后勤的人性化伴随保障等方面，具体涉及到射频识别技术、无线传感器网络技术等相关技术。

三、判断题（共 7 题，32.9 分）

1、物联网被提出已超过 20 年，业已形成统一明确的定义。

正确答案： 错误

解析：

目前对物联网还没有公认的定义，主要原因在于物联网理论知识体系尚未完善，对其认识还不够深入，还不能透过现象看本质，物联网技术涉及多领域，不同领域的研究者对物联网的理解出发点不同，在短期内还没达成共识。

2、物联网是在互联网基础上的延伸和拓展。

正确答案： 正确

解析：物联网的核心和基础仍然是互联网，我们可以把物联网看作是在互联网基础的上通过对终端类型的延伸和扩展形成的新一代复合型网络。

3、人物相联、物物相联是物联网的基本要求之一。

正确答案： 正确

解析：物联网主要解决物品与物品（Thing to Thing, T2T），人与物品（Human to Thing, H2T），人与人（Human to Human, H2H）之间的互连。

4、2011 年，物联网开始引起全球范围内的关注。

正确答案： 错误

解析：2009 年 2 月 24 日，2009IBM 论坛上，IBM 大中华区首席执行官钱大群公布了名为“智慧的地球”的最新策略。此概念一经提出，即得到美国各界的高度关注，甚至有分析认为 IBM 公司的这一构想极有可能上升至美国的国家战略，并在世界范围内引起轰动。今天，“智慧地球”战略被美国人认为与当年的“信息高速公路”有许多相似之处，同样被他们认为是振兴经济、确立竞争优势的关键战略。该战略能否掀起如当年互联网革命一样的科技和经济浪潮，不仅为美国关注，更为世界所关注。

5、射频识别技术不能同时识别多个对象。

正确答案： 错误

解析：RFID 辨识器可同时辨识读取数个 RFID 标签。

6、射频识别技术不能识别高速运动的物体。

正确答案： 错误

解析：射频识别作为一种非接触式的自动识别技术，它通过无线射频方式自动识别目标对象，识别工作无需人工干预。无线射频识别可以识别高速运动的物体、同时识别多个目标、实现远程读取，并可以工作于各种恶劣环境。

7、RFID 是一种目前比较先进的接触式识别技术。

正确答案： 错误

解析：RFID 系统最重要的优点是非接触识别，它能穿透雾、雪、冰、涂料、条形码和尘垢无法使用的恶劣环境阅读标签，并且阅读速度极快，大多数情况下不到 100 毫秒。

四、简答题（共 1 题，4.7 分）

1、请说明物联网的体系架构并简述各层次的功能？

正确答案：

目前在业界物联网体系架构大致被公认为有三个层次，底层是用来感知数据的感知层，第二层是数据传输的网络层，最上面则是内容应用层。

(1) 感知层：感知层解决的是人类世界和物理世界的数据获取问题，包括各类物理量、标识、音频、视频数据。感知层处于三层架构的最底层，是物联网发展和应用的基础，具有物联网全面感知的核心能力。

(2) 网络层：物联网网络层是在现有网络的基础上建立起来的，它与目前主流的移动通信网、国际互联网、企业内部网、各类专网等网络一样，主要承担着数据传输的功能。在物联网中，要求网络层能够把感知层感知到的数据无障碍、高可靠性、高安全性地进行传送，它解决的是感知层所获得的数据在一定范围内，尤其是远距离地传输问题。

(3)应用层：应用层的主要功能是把感知和传输来的信息进行分析和处理，做出正确的控制和决策，实现智能化的管理、应用和服务。物联网应用层解决的是信息处理和人机界面的问题。